

LAPORAN FINAL PROJECT PEMBELAJARAN MESIN DASAR
SEMESTER GENAP 2025/2026

IDENTITAS PROYEK	
Judul	Klasifikasi Tingkat Keparahan Alzheimer Berbasis Citra MRI Menggunakan Pengolahan Citra Morfologi dan Hybrid CNN-SVM
Topik	Pembelajaran Mesin untuk Citra Medis
Identitas Penyusun	1. Ulfia Nurmalizha Ramadhani (24031554064) 2. Luthfiana Syakira Eka Ramadani (24031554071) 3. Sabrina Miftakhul Jana (24031554148)
Kelas	2024 E

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang (min. 250 kata)

Alzheimer merupakan penyakit degeneratif otak yang menjadi penyebab paling umum dari demensia, yaitu sekumpulan gejala yang ditandai dengan penurunan fungsi kognitif secara progresif. Penyakit ini mempengaruhi kemampuan seseorang dalam hal memori, bahasa, pemecahan masalah, dan aktivitas sehari-hari (Sianturi, 2021). Pada tingkat sel, kerusakan terjadi karena degenerasi neuron yang disebabkan oleh penumpukan protein beta-amiloid membentuk plak serta pembentukan *Neurofibrillary Tangles* di dalam sel saraf otak (Salsabila dkk., 2024). Seiring bertambahnya kerusakan tersebut, penderita secara bertahap kehilangan kemampuan motorik dan pada stadium lanjut dapat mengalami ketergantungan penuh hingga kematian.

Di seluruh dunia, jumlah penderita Alzheimer terus bertambah karena semakin banyak orang yang memasuki usia lanjut. Data dari Alzheimer's Association (2024) mencatat sekitar 6,9 juta orang dewasa di atas usia 65 tahun di Amerika Serikat hidup dengan Alzheimer, dan jumlah penderita ini diperkirakan akan melonjak jadi dua kali lipat lebih banyak di tahun 2050 (*Alzheimer's Association 2024 Alzheimer's Disease Facts and Figures*, t.t.). Pada skala yang lebih luas, data Global Burden of Disease (GBD) 2021 menunjukkan terjadi peningkatan total kasus Alzheimer dan demensia lainnya sebesar 141,25% dengan lebih dari 9,8 juta kasus baru tercatat pada tahun 2021. Kondisi ini menempatkan Alzheimer sebagai salah satu tantangan kesehatan global yang paling mendesak untuk ditangani, tidak hanya karena dampak klinis yang berat bagi pasien, tetapi juga beban sosial dan ekonomi yang sangat besar.

Alzheimer diklasifikasikan ke dalam empat tingkat keparahan berdasarkan sejauh mana penurunan kognitifnya, Pertama *Non Demented* merupakan kondisi praklinis di mana belum terdeteksi gejala demensia yang signifikan. Kedua, *Very Mild Demented* yaitu tahap awal yang berkaitan dengan Mild Cognitive Impairment (MCI) akibat

Alzheimer; penderita mulai mengalami gangguan memori ringan namun masih mampu berfungsi secara mandiri. Ketiga, *Mild Demented* merupakan penurunan kognitif sudah lebih nyata dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Terakhir, *Moderate Demented* yaitu tahap lanjut dimana penderita mengalami gangguan berat dalam berpikir, berbicara, dan memerlukan bantuan penuh dalam kehidupan sehari-hari (Salsabila dkk., 2024). Secara klinis diagnosis Alzheimer memerlukan beberapa pemeriksaan, salah satunya adalah pencitraan Magnetic Resonance Imaging (MRI). Citra MRI otak mampu memperlihatkan perubahan struktural yang berkaitan dengan tingkat keparahan demensia, seperti atrofi kortikal dan perubahan volume hipokampus. Namun, interpretasi citra MRI secara manual oleh tenaga medis bersifat subjektif, membutuhkan keahlian khusus, dan rentan terhadap kesalahan manusia khususnya pada stadium awal penyakit yang perubahannya masih sangat halus (Bongso dkk., t.t.). Oleh karena itu, pengembangan sistem klasifikasi otomatis berbasis kecerdasan buatan menjadi sangat relevan untuk membantu proses diagnosis yang lebih cepat, konsisten, dan akurat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan klasifikasi berbasis citra MRI dengan membandingkan empat model yaitu LBP+SVM, CNN Baseline, Transfer Learning ResNet50, dan Hybrid CNN+Gabor+SVM. Preprocessing morfologi dimanfaatkan untuk menonjolkan struktur diagnostik otak sebelum fitur di ekstraksi.

1.2. Rumusan Masalah dan Tujuan

1.2.1 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana teknik preprocessing morfologi dapat meningkatkan kualitas citra MRI untuk klasifikasi tingkat keparahan Alzheimer?
2. Bagaimana performa model Hybrid CNN-SVM dalam mengklasifikasikan tingkat keparahan Alzheimer dibandingkan dengan CNN Baseline dan Transfer Learning ResNet50?
3. Seberapa akurat sistem klasifikasi yang diusulkan dalam membedakan empat kelas tingkat keparahan Alzheimer berdasarkan metrik akurasi, F1-score, dan confusion matrix?

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

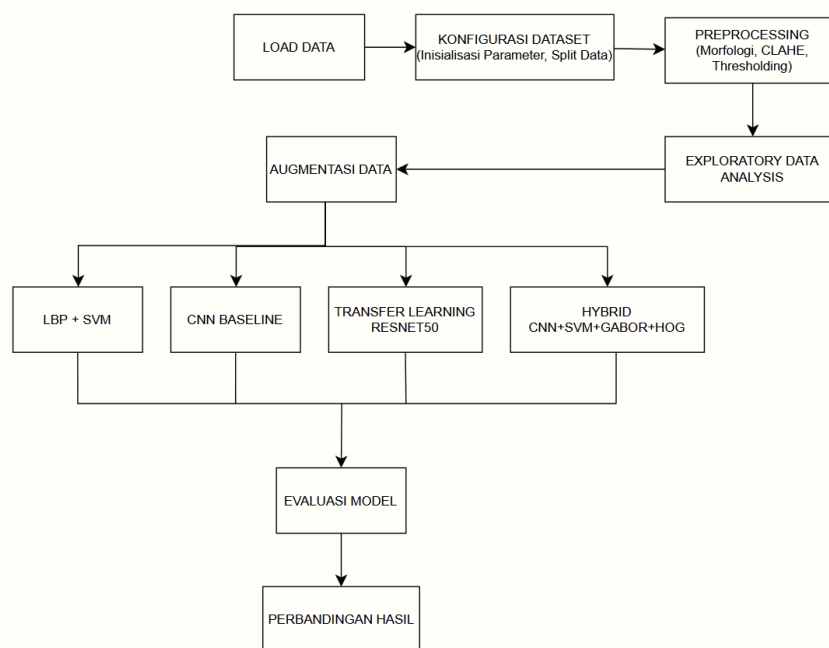
1. Mengimplementasikan preprocessing citra berbasis operasi morfologi untuk meningkatkan kualitas citra MRI otak sebelum proses klasifikasi.
2. Membangun dan mengevaluasi model Hybrid CNN-SVM untuk klasifikasi tingkat keparahan Alzheimer berbasis citra MRI.
3. Membandingkan kinerja model Hybrid CNN-SVM dengan CNN Baseline dan Transfer Learning ResNet50 menggunakan metrik akurasi, F1-score, dan confusion matrix.

2. Metodologi

2.1. Eksplorasi Dataset

Dalam penelitian ini menggunakan dataset klasifikasi citra MRI Alzheimer yang diperoleh dari platform kaggle dengan nama Alzheimer MRI Dataset. Dataset berisi sekitar 40.000 citra MRI dimana dikategorikan dalam empat kelas tingkat stadium yaitu tidak menunjukkan tanda tanda alzheimer (NonDemandted), menunjukkan gejala tahap awal (VeryMildDemandted), Menunjukkan perkembangan demensia ringan yang mulai terlihat (MildDemandted), dan menunjukkan gejala demensia tahap sedang dengan perubahan struktur otak yang lebih signifikan (ModeratedDemandted). Dari masing-masing tingkatan stadium berisi sepuluh ribu citra MRI, hal ini dikarenakan dataset sudah dalam versi yang optimal dan dikembangkan untuk mengurangi masalah ketidakseimbangan kelas serta meningkatkan kinerja model pelatihan untuk kebutuhan penelitian.

2.2. Tahapan Penelitian



Gambar 1. Pipeline Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan secara bertahap mulai dari persiapan dataset, preprocessing citra, ekstraksi fitur, pelatihan model, hingga evaluasi performa klasifikasi. Dataset yang digunakan terdiri atas empat kelas, yaitu Mild Demented, Moderate Demented, Non Demented, dan Very Mild Demented. Untuk menjaga keseimbangan data, penelitian menggunakan 500 citra pada setiap kelas untuk data latih dan 500 citra pada setiap kelas untuk data uji, sehingga diperoleh total 2.000 citra data latih dan 2.000 citra data uji.

2.2.1 Preprocessing Data

Tahap preprocessing dilakukan untuk meningkatkan kualitas citra MRI dan menonjolkan karakteristik struktur otak yang relevan terhadap proses klasifikasi Alzheimer. Proses diawali dengan konversi citra dari format BGR ke grayscale untuk mempertahankan informasi intensitas piksel yang penting. Selanjutnya diterapkan Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) dengan *clip limit* 2,0 dan *tile grid size* 8×8 untuk meningkatkan kontras lokal, kemudian Gaussian Blur berukuran 5×5 digunakan untuk mengurangi noise. Proses segmentasi dilakukan menggunakan metode Otsu Thresholding yang secara otomatis menentukan nilai ambang optimal. Hasil segmentasi kemudian diperbaiki melalui operasi morfologi berupa *Opening*, *Closing*, dan *Gradient* menggunakan kernel elips berukuran 3×3 untuk menghilangkan noise, memperbaiki area objek, dan memperjelas batas struktur otak. Selanjutnya dilakukan *masking* untuk mempertahankan area otak dan menghilangkan latar belakang yang tidak relevan. Pada tahap akhir, *Masked Image*, *Morphological Gradient*, dan *Enhanced Image* digabungkan menjadi citra RGB tiga kanal yang memuat informasi area otak, tekstur, kontras, dan tepi secara bersamaan sehingga dapat mendukung proses ekstraksi fitur dan klasifikasi Alzheimer dengan lebih baik.

2.2.2 Pembangunan Model

A. Penentuan Metode Ekstraksi Fitur

1. Local Binary Pattern (LBP) merupakan metode ekstraksi fitur tekstur yang digunakan untuk merepresentasikan pola lokal pada citra. LBP bekerja dengan membandingkan nilai intensitas piksel pusat terhadap piksel-piksel di sekitarnya. Jika nilai piksel tetangga lebih besar atau sama dengan piksel pusat maka diberikan nilai 1, sedangkan jika lebih kecil diberikan nilai 0. Hasil perbandingan tersebut membentuk pola biner yang kemudian dikonversi menjadi nilai desimal sebagai representasi tekstur lokal. Pada penelitian ini, fitur LBP diekstraksi dari citra MRI hasil preprocessing untuk menangkap karakteristik tekstur jaringan otak yang berkaitan dengan tingkat keparahan Alzheimer. Selanjutnya, histogram distribusi nilai LBP digunakan sebagai vektor fitur yang merepresentasikan setiap citra untuk proses klasifikasi.
2. Convolutional Neural Network (CNN) merupakan metode *deep learning* yang mampu melakukan ekstraksi fitur secara otomatis dari citra melalui operasi konvolusi. CNN mempelajari pola-pola visual seperti tepi, tekstur, bentuk, dan struktur objek secara bertingkat dari lapisan awal hingga lapisan yang lebih dalam. Pada penelitian ini, CNN digunakan untuk mengekstraksi fitur citra MRI sekaligus melakukan proses klasifikasi tingkat keparahan Alzheimer.
3. ResNet50 merupakan pengembangan arsitektur CNN yang menerapkan konsep *Residual Learning* melalui penggunaan *skip connection* atau *shortcut connection*. Mekanisme ini memungkinkan informasi dari lapisan sebelumnya diteruskan secara langsung ke lapisan berikutnya sehingga dapat mengatasi masalah *vanishing gradient* pada jaringan yang dalam. Pada penelitian ini digunakan model ResNet50 yang telah melalui proses *pretraining* pada dataset

ImageNet untuk menghasilkan representasi fitur yang lebih kaya dari citra MRI.

4. Gabor Filter merupakan metode ekstraksi fitur tekstur yang mampu menganalisis informasi frekuensi dan orientasi pada citra. Filter ini bekerja dengan menyoroti pola-pola tertentu, seperti tepi, tekstur, dan perubahan struktur yang terdapat pada citra MRI. Menurut Andini dkk. (2020), Gabor Filter mampu mempertahankan karakteristik penting suatu citra meskipun ukuran data menjadi lebih ringkas sehingga efektif digunakan sebagai metode ekstraksi fitur. Pada penelitian ini, Gabor Filter digunakan untuk mengekstraksi karakteristik tekstur jaringan otak hasil preprocessing yang berkaitan dengan perubahan struktur akibat penyakit Alzheimer. Fitur yang dihasilkan selanjutnya digunakan sebagai masukan pada proses klasifikasi untuk membedakan tingkat keparahan Alzheimer. (Andini dkk., 2020)
5. Histogram of Oriented Gradients (HOG) merupakan metode ekstraksi fitur yang digunakan untuk menangkap informasi bentuk, tepi, dan struktur objek berdasarkan distribusi arah gradien pada citra. HOG bekerja dengan menghitung gradien piksel kemudian menyusunnya ke dalam histogram orientasi sehingga menghasilkan representasi fitur yang mampu menggambarkan karakteristik visual suatu objek. Pada penelitian ini, HOG digunakan untuk mengekstraksi pola tepi dan perubahan struktur jaringan otak pada citra MRI hasil preprocessing. Fitur HOG kemudian digabungkan dengan fitur Gabor dan ResNet50 untuk membentuk representasi fitur yang lebih kaya sebelum dilakukan klasifikasi menggunakan SVM. (Adilah & Azizah, 2022)

B. Penentuan Metode Klasifikasi

Metode klasifikasi yang digunakan dalam project ini adalah Support Vector Machine (SVM) dan Softmax Classifier. Pada pendekatan LBP, fitur tekstur yang dihasilkan diklasifikasikan menggunakan SVM dengan kernel Radial Basis Function (RBF). Sementara itu, pada model CNN Baseline dan ResNet50, proses klasifikasi dilakukan menggunakan lapisan output Softmax yang menghasilkan probabilitas untuk masing-masing kelas Alzheimer. Penggunaan beberapa metode klasifikasi bertujuan untuk membandingkan performa model tradisional dan model berbasis *deep learning* dalam mengidentifikasi tingkat keparahan Alzheimer.

C. Penentuan Metrik Evaluasi

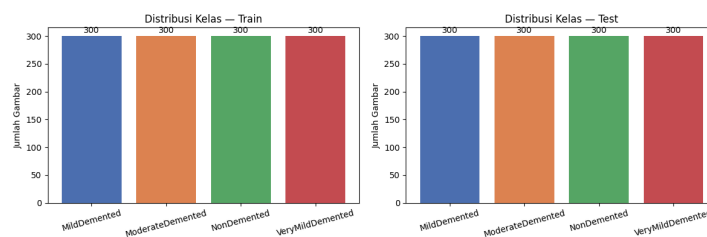
Evaluasi performa model dilakukan menggunakan Accuracy dan F1-Score. Kedua metrik dipilih karena mampu memberikan gambaran mengenai kemampuan model dalam mengklasifikasikan citra MRI Alzheimer ke dalam empat kategori kelas yang berbeda. Accuracy digunakan untuk mengukur proporsi prediksi yang benar terhadap seluruh data pengujian. Metrik ini memberikan gambaran umum mengenai tingkat ketepatan model dalam melakukan klasifikasi. Selain accuracy, penelitian ini juga menggunakan F1-Score untuk mengevaluasi keseimbangan antara nilai precision dan recall. Metrik ini penting digunakan pada klasifikasi multi-kelas karena mampu

memberikan penilaian yang lebih representatif terhadap performa model pada setiap kelas. Semakin tinggi nilai Accuracy dan F1-Score yang diperoleh, maka semakin baik kemampuan model dalam mengidentifikasi tingkat keparahan Alzheimer berdasarkan citra MRI. Kedua metrik tersebut digunakan sebagai dasar untuk membandingkan performa model LBP-SVM, CNN, dan ResNet50 serta menentukan metode terbaik pada penelitian ini.

3. Hasil dan Analisis

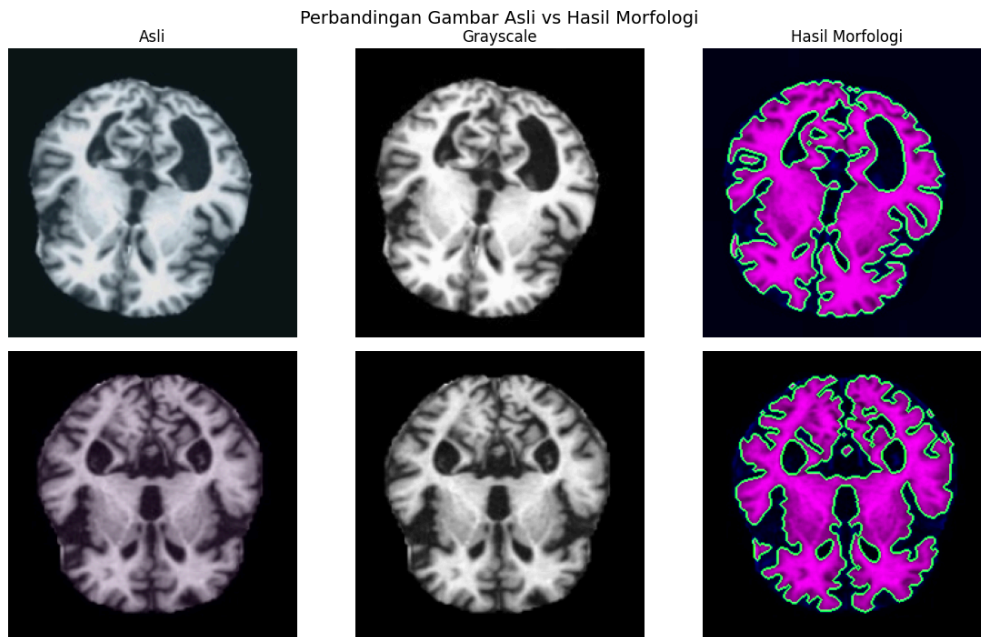
3.1 Exploratory Data Analysis

Eksplorasi data dilakukan untuk memahami distribusi sampel sebelum proses pelatihan model. Dataset terdiri dari empat kelas tingkat keparahan Alzheimer, yaitu *Non Demented*, *Very Mild Demented*, *Mild Demented*, dan *Moderate Demented*. Distribusi jumlah sampel divisualisasikan menggunakan *bar chart* untuk data latih dan data uji secara terpisah. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa dataset berada dalam kondisi seimbang antar kelas, sehingga tidak diperlukan teknik penyeimbangan tambahan seperti *oversampling* maupun *undersampling*. Keseimbangan kelas ini penting untuk memastikan model tidak bias terhadap kelas tertentu selama proses pelatihan.



Gambar 2. Distribusi Jumlah Sampel

3.2 Hasil Preprocessing



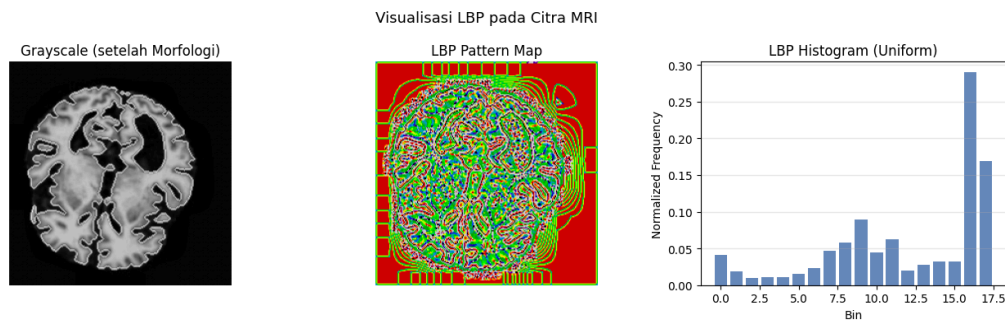
Gambar 3. Hasil Preprocessing Citra

Untuk memastikan bahwa proses preprocessing berjalan dengan baik, dilakukan visualisasi perbandingan antara citra asli, citra grayscale, dan citra hasil morfologi pada masing-masing kelas Alzheimer. Visualisasi ini bertujuan untuk mengamati perubahan yang terjadi pada citra setelah melalui tahapan preprocessing. Berdasarkan gambar pertama menunjukkan citra MRI asli yang masih berada dalam format RGB. Kolom kedua merupakan hasil konversi citra ke grayscale yang bertujuan menyederhanakan representasi citra dengan hanya mempertahankan informasi intensitas piksel. Kemudian Kolom ketiga, menunjukkan hasil preprocessing menggunakan operasi morfologi yang terdiri atas CLAHE, Gaussian Blur, Otsu Thresholding, Morphological Opening, Closing, Gradient, serta proses masking. Hasil akhir divisualisasikan dalam bentuk citra tiga kanal yang menggabungkan informasi area otak (masked image), tepi struktur otak (morphological gradient), dan citra hasil peningkatan kontras (enhanced image). Dari hasil visualisasi terlihat bahwa area otak menjadi lebih tersegmentasi dengan jelas dibandingkan citra asli. Struktur korteks, ventrikel, dan batas jaringan otak tampak lebih tegas akibat proses ekstraksi tepi menggunakan morphological gradient. Selain itu, latar belakang yang tidak relevan berhasil diminimalkan melalui proses masking sehingga informasi yang digunakan pada tahap ekstraksi fitur lebih terfokus pada struktur otak. Hasil preprocessing ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas fitur tekstur yang diekstraksi oleh metode LBP, Gabor Filter, CNN, maupun ResNet50 sehingga performa klasifikasi tingkat keparahan Alzheimer dapat meningkat.

3.3 Hasil Eksperimen

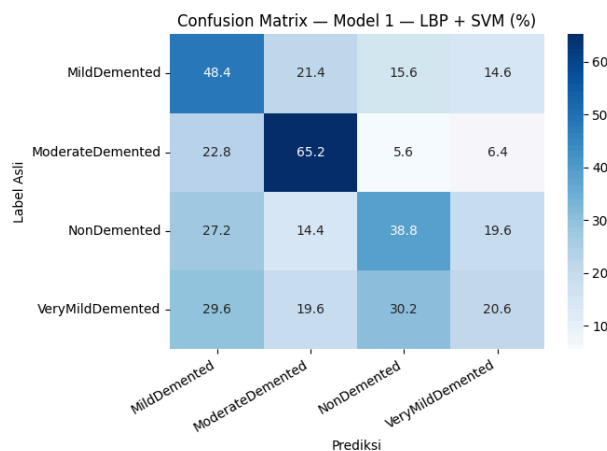
3.3.1 Hasil LBP dan SVM

Model pertama menggunakan fitur tekstur Local Binary Pattern (LBP) yang kemudian diklasifikasikan menggunakan Support Vector Machine (SVM) dengan kernel RBF. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengubah citra MRI hasil preprocessing menjadi representasi fitur tekstur menggunakan metode LBP. Metode ini bekerja dengan membandingkan nilai intensitas setiap piksel dengan piksel-piksel di sekitarnya sehingga menghasilkan pola biner yang dapat menggambarkan karakteristik tekstur pada citra.



Gambar 4. Hasil pemodelan LBP

Setelah proses ekstraksi fitur selesai, histogram dari fitur LBP digunakan sebagai masukan (input) untuk model SVM. Pada penelitian ini digunakan kernel Radial Basis Function (RBF) karena kernel tersebut mampu menangani hubungan non-linear antar fitur yang terdapat pada citra MRI. Model kemudian dilatih menggunakan data latih yang telah disiapkan dan selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan data uji untuk mengetahui kemampuan model dalam mengklasifikasikan tingkat keparahan Alzheimer.

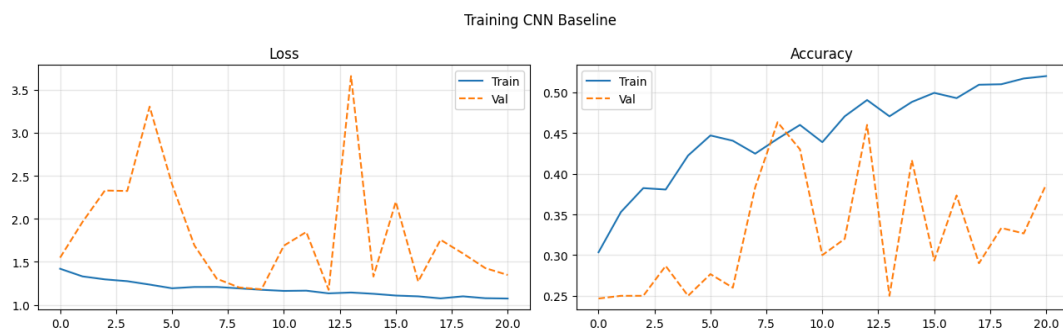


Gambar 5. Confusion matrix LBP-SVM

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kelas Moderate Demented memiliki performa terbaik dengan nilai F1-Score sebesar 0,59, sedangkan kelas Very Mild Demented memiliki performa terendah dengan nilai F1-Score sebesar 0,26. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model masih mengalami kesulitan dalam membedakan citra MRI yang memiliki karakteristik visual yang mirip, khususnya pada tahap awal perkembangan Alzheimer.

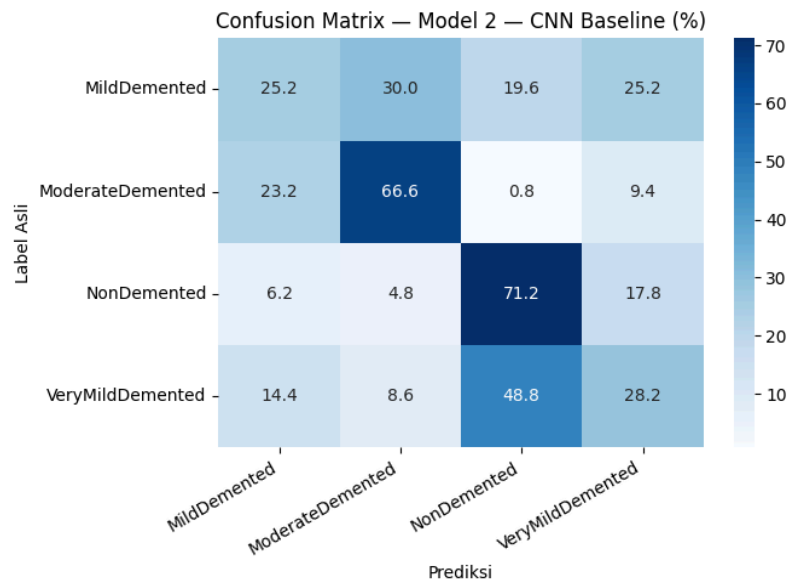
3.3.2 Hasil CNN Baseline

Convolutional Neural Network (CNN) Baseline yang dibangun dari awal (from scratch) tanpa memanfaatkan model pralatih (pre-trained model). CNN digunakan karena mampu melakukan ekstraksi fitur secara otomatis melalui proses konvolusi, sehingga tidak memerlukan ekstraksi fitur manual seperti pada metode LBP. Arsitektur CNN terdiri dari tiga lapisan konvolusi yang dikombinasikan dengan Batch Normalization, Max Pooling, dan Dropout untuk meningkatkan kemampuan model dalam mempelajari pola pada citra MRI serta mengurangi risiko overfitting. Data citra hasil preprocessing digunakan sebagai input dan model dilatih selama 21 epoch sebelum dilakukan pengujian pada data uji.



Gambar 6. Hasil CNN Baseline

Setelah proses pelatihan selama 21 epoch, model menghasilkan performa sebagai berikut:



Gambar 7. Confusion Matrix dari CNN

CNN mampu meningkatkan akurasi sebesar 4,55% dibandingkan metode LBP + SVM. Hal ini menunjukkan bahwa CNN dapat mempelajari fitur spasial secara lebih baik dibandingkan metode ekstraksi fitur manual.

3.3.3 Hasil ResNet50 Transfer Learning

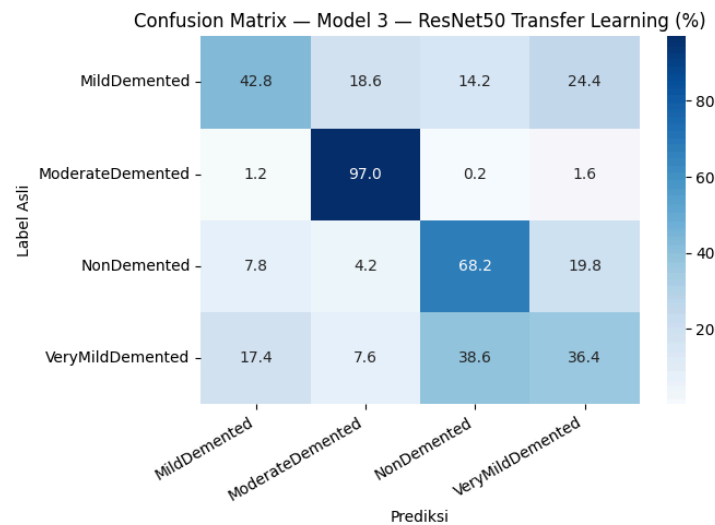
Model ketiga menggunakan arsitektur ResNet50 yang telah dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet (*transfer learning*). Sebanyak 30 layer terakhir dibuka untuk proses *fine-tuning* sehingga model dapat menyesuaikan representasi fitur terhadap karakteristik citra MRI Alzheimer.



Gambar 8. Loss and Val Resnet50

Berdasarkan grafik pelatihan, kurva *loss* pada data latih menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari sekitar 1,4 di epoch awal hingga mendekati 1,0 di epoch ke-50. Namun, kurva *loss* validasi berfluktuasi cukup tinggi sepanjang proses pelatihan dengan lonjakan tajam pada epoch-epoch awal (mencapai >2,4) sebelum secara bertahap menjadi lebih stabil. Pola serupa terlihat pada grafik akurasi, di mana akurasi latih meningkat secara bertahap dan stabil hingga sekitar 55%, sementara akurasi validasi bergerak tidak stabil dengan fluktuasi yang besar di setiap epoch. Ketidakstabilan kurva validasi ini mengindikasikan bahwa model mengalami

kesulitan dalam generalisasi, kemungkinan karena arsitektur ResNet50 yang dirancang untuk citra RGB tiga kanal alami kurang cocok digunakan langsung pada citra MRI *grayscale* yang karakteristik fiturnya berbeda secara fundamental.

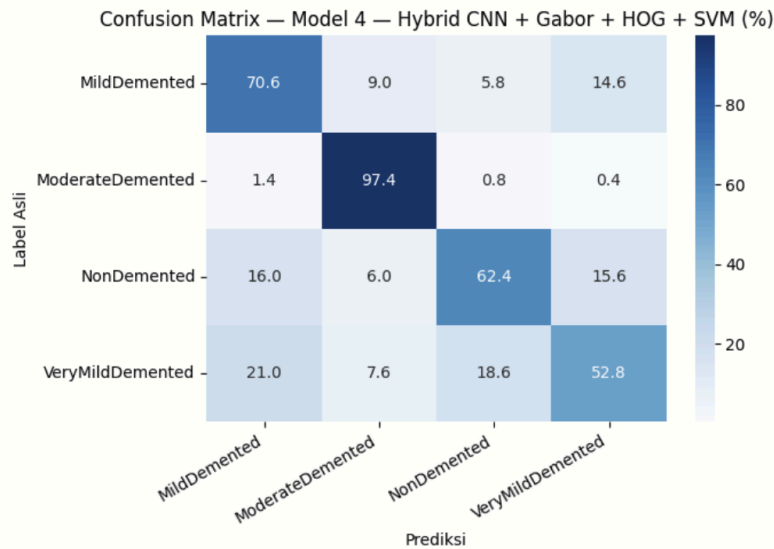


Gambar 9. Confusion Matrix Resnet50

Dari *confusion matrix*, terlihat performa model yang sangat tidak merata antar kelas. Kelas *Moderate Demented* menjadi satu-satunya kelas yang diklasifikasikan dengan sangat baik, dengan akurasi per kelas mencapai 97,0%. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perubahan struktural otak pada tahap *moderate* yang sudah sangat signifikan dan mudah dibedakan secara visual. Kelas *Non Demented* mencapai akurasi per kelas sebesar 68,2%, namun 19,8% sampelnya salah diprediksi sebagai *Very Mild Demented*, yang menunjukkan adanya kemiripan fitur antara kedua kelas tersebut.

Performa paling buruk terjadi pada kelas *Mild Demented* dan *Very Mild Demented*. Kelas *Mild Demented* hanya diklasifikasikan benar sebesar 42,8%, dengan kesalahan prediksi tersebar ke tiga kelas lainnya, terutama ke *Moderate Demented* (18,6%) dan *Very Mild Demented* (24,4%). Kondisi yang lebih kritis terjadi pada kelas *Very Mild Demented*, di mana model hanya mampu mengklasifikasikan 36,4% sampel secara benar, sementara 38,6% sampelnya justru salah diprediksi sebagai *Non Demented*. Ini menunjukkan bahwa ResNet50 gagal membedakan kelas-kelas dengan tingkat keparahan yang berdekatan, sehingga menghasilkan akurasi keseluruhan yang lebih rendah (71,39%) dibandingkan CNN Baseline maupun Hybrid CNN-SVM.

3.3.4 Hybrid CNN + Gabor + HOG +SVM



Gambar 10. Confusion Matrix CNN+Gabor+HOG+SVM

Kelas *Moderate Demented* kembali menjadi kelas dengan klasifikasi terbaik, mencapai akurasi per kelas sebesar 97,4%. Perubahan struktural otak yang sudah sangat signifikan pada tahap ini membuat fitur gabungan CNN+Gabor+HOG mampu mengenalinya dengan sangat baik.

Kelas *Mild Demented* diklasifikasikan benar sebesar 70,6%, dengan sebagian besar kesalahan mengarah ke *Very Mild Demented* (14,6%) dan *Moderate Demented* (9,0%). Pola kesalahan ini wajar secara klinis karena kedua kelas tersebut merupakan kelas yang paling berdekatan secara tingkat keparahan dengan *Mild Demented*.

Kelas *Non Demented* hanya mencapai 62,4%, di mana 16,0% sampelnya salah diprediksi sebagai *Mild Demented*. Ini mengindikasikan bahwa fitur tekstur Gabor dan HOG pada citra otak normal kadang menghasilkan pola yang menyerupai karakteristik demensia ringan, kemungkinan akibat variasi anatomi antar individu.

Kelas *Very Mild Demented* menjadi kelas dengan performa terburuk, hanya 52,8% sampel yang diklasifikasikan benar. Sebanyak 21,0% salah diprediksi sebagai *Mild Demented* dan 18,6% sebagai *Non Demented*. Hal ini mencerminkan tantangan inheren dari kelas ini — perubahan morfologi otak pada tahap *very mild* memang sangat halus sehingga sulit dibedakan bahkan oleh kombinasi fitur yang kompleks sekalipun.

Secara keseluruhan, meskipun model ini mencatatkan akurasi tertinggi di antara keempat model, hasil per kelas menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan yang signifikan, terutama pada kelas *Very Mild Demented* dan *Non Demented*.

3.4 Perbandingan Kinerja Antar Model

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas sistem yang diusulkan, berikut adalah tabel rangkuman hasil pengujian dari ketiga arsitektur model yang telah dievaluasi:

Tabel 1. Hasil Pengujian

Model	Akurasi (%)	F1-Score (%)	Karakteristik
LBP + SVM	43,2%	42%	Komputasi ringan dan cepat, namun hanya mengandalkan fitur tekstur lokal sehingga kurang mampu menangkap pola kompleks pada citra MRI.
CNN	47,8%	845,9%	Mampu mempelajari fitur secara otomatis, tetapi masih mengalami kesulitan membedakan kelas yang memiliki kemiripan visual tinggi.
Transfer Learning ResNet50	61,1%	59,4%	Memberikan peningkatan performa melalui fitur pretrained, namun masih dipengaruhi domain gap antara ImageNet dan citra MRI grayscale.
Hybrid CNN-SVM	70,8%	70,1%	Performa terbaik, menggabungkan fitur semantik, tekstur, dan tepi sehingga menghasilkan representasi citra yang lebih komprehensif.

Berdasarkan hasil evaluasi, model Hybrid CNN + Gabor + HOG + SVM memberikan performa terbaik dengan akurasi sebesar 70,8% dan F1-Score sebesar 70,1% dibandingkan model lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi fitur semantik dari CNN, fitur tekstur dari Gabor, dan fitur tepi dari HOG mampu menghasilkan representasi citra MRI yang lebih lengkap dan diskriminatif. Dengan demikian, pendekatan hybrid terbukti lebih efektif dalam mendukung klasifikasi Alzheimer dibandingkan penggunaan metode tradisional maupun model tunggal pada penelitian ini.

4. Daftar Pustaka

Alzheimer's Association. (2023). 2023 Alzheimer's disease facts and figures. *Alzheimer's & Dementia*, 19(4), 1598–2695. <https://doi.org/10.1002/alz.13016>

Ángeles Rojas, J. A., Calderón Vilca, H. D., Tumi Figueroa, E. N., & Cuadros Ramos, K. J. (2021). Hybrid Model of Convolutional Neural Network and Support Vector Machine to Classify Basal Cell Carcinoma. *Computación y Sistemas*, 25(1), 83–95. Diakses pada 20 Mei 2026, dari [Hybrid Model of CNN and SVM to Classify Basal Cell Carcinoma](#)

Bongso, D. F., Patmasari, R., & Saidah, S. (t.t.). *Perancangan Sistem Klasifikasi Alzheimer Berbasis Pengolahan Citra MRI Menggunakan Convolutional Neural Network (CNN)*.

Dewi, B., Muflikhah, L., & Setiawan, B. D. (2025). *Klasifikasi Penyakit Alzheimer Berdasarkan Citra MRI Otak Menggunakan ResNet50v2*. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 9(6). Diakses pada 18 Mei 2026, dari [Klasifikasi Alzheimer dengan ResNet50v2](#)

Rahman, A. (2025). *Alzheimer MRI Dataset*. Kaggle. Diakses pada 12 Mei 2026, dari [Alzheimer MRI Dataset](#)

Ranupadma, N. K. R., Dharma, E. M., & Paramitha, A. A. I. I. (2026). *Implementasi Transfer Learning dan Augmentasi pada Model CNN untuk Meningkatkan Robustness Klasifikasi AI-Generated Image*. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 10(2), 2370.

Salsabila, A. N., Liebenlito, M., & Zulkifli, D. U. (2024). *Perbandingan Deteksi Alzheimer: ViT, CNN dan ViT dengan Bobot pada Citra Medis*. Indonesian Journal of Computer Science, 13(1). Diakses pada 12 Mei 2026, dari <https://doi.org/10.33022/ijcs.v13i1.3765>

Sianturi, A. G. M. (2021). *Stadium, Diagnosis, dan Tatalaksana Penyakit Alzheimer*. Majalah Kesehatan Indonesia, 2(2), 39–44. <https://doi.org/10.47679/makein.202132>

Wildah, S. K., Agustiani, S., S, M. R. R., Gata, W., & Nawawi, H. M. (2020). *DETEKSI PENYAKIT ALZHEIMER MENGGUNAKAN ALGORITMA NAÏVE BAYES DAN CORRELATION BASED FEATURE SELECTION*. Jurnal Informatika, 7(2), 166–173. <https://doi.org/10.31294/ji.v7i2.8226>

Andini, D. P., Sugiarta, Y. B. G., & Zaelani, E. P. S. (2020). Pendeteksian dan pengenalan citra wajah dengan ekstraksi fitur menggunakan filter Gabor. *JTERA (Jurnal Teknologi Rekayasa)*, 5(2), 257–266. <https://doi.org/10.31544/jtera.v5.i2.2020.257-266>

Adilah, T. M., & Azizah, Q. N. (2022). *Klasifikasi Tumor Otak Menggunakan Ekstraksi Fitur HOG dan Support Vector Machine*. Jurnal Infortech, 4(1), 45–52.

5. Lampiran

Google Colab : [🔗 Final Project_Kelompok 6_Pembelajaran Mesin.ipynb](#)

Link Youtube: [Youtube Kelompok 6](#)

Link Github Anggota :

[Github Luthfiana Syakira](#)

[GitHub Sabrina Mifta](#)

[Github Ulfia Nurmalizha](#)